

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Tri Wulandari
NIM : 234308085
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/triwulan27>

Abstrak

Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan *machine learning* pada sistem pengolahan citra berbasis *computer vision*. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan beberapa library seperti OpenCV, MediaPipe, dan Scikit-Learn untuk melakukan proses pengambilan data, ekstraksi fitur, pelatihan model, serta implementasi klasifikasi gerakan tubuh. Data diperoleh melalui webcam kemudian diproses menggunakan MediaPipe untuk mengekstraksi titik *landmark* tubuh yang selanjutnya digunakan sebagai dataset pembelajaran. Model *machine learning* dilatih untuk mengenali beberapa kondisi, yaitu deteksi tangan terbuka, tangan tertutup, posisi berdiri, dan posisi duduk. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi *computer vision* dan *machine learning* mampu melakukan pengenalan pose secara *real-time* dengan baik, sehingga berpotensi diterapkan pada sistem monitoring aktivitas maupun pengembangan sistem cerdas berbasis visi komputer.

Kata kunci: *Machine Learning, Scikit-Learn, MediaPipe, OpenCV, Deteksi Pose*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputasi dan *machine learning* saat ini mengalami peningkatan pesat, khususnya dalam bidang analisis data dan *computer vision*. *Machine learning* memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dari data sehingga mampu melakukan proses klasifikasi, prediksi, dan pengenalan objek secara otomatis tanpa harus diprogram secara eksplisit. Untuk mendukung implementasinya, diperlukan pustaka pemrograman yang mampu menyediakan algoritma serta metode pengolahan data secara efisien (Abraham et al. 2014).

Salah satu pustaka *machine learning* yang banyak digunakan adalah Scikit-Learn, yaitu library berbasis Python yang menyediakan berbagai algoritma *supervised* maupun *unsupervised learning*. Library ini dibangun di atas pustaka ilmiah Python seperti NumPy,

SciPy, dan Matplotlib, serta menyediakan berbagai metode seperti klasifikasi, regresi, *clustering*, *dimensionality reduction*, dan evaluasi model. Konsistensi antarmuka pemrograman (API) serta dokumentasi yang lengkap menjadikan Scikit-Learn banyak digunakan dalam penelitian dan pengembangan sistem *machine learning* (Pedregosa et al. 2011).

Salah satu penerapan *machine learning* dalam bidang *computer vision* adalah sistem deteksi gesture, khususnya deteksi tangan. Deteksi gesture bertujuan untuk mengenali posisi tubuh atau bentuk gerakan tangan manusia sehingga dapat digunakan sebagai media interaksi antara manusia dan komputer. Dalam proses ini diperlukan tahap pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan model, serta evaluasi performa model klasifikasi. Data fitur yang digunakan umumnya berasal dari koordinat titik-titik tubuh atau tangan yang diperoleh melalui proses pengolahan citra digital menggunakan metode visi komputer modern (Sarowar et al. 2025).

Pada praktikum ini, proses ekstraksi fitur posisi tangan dilakukan menggunakan framework MediaPipe, yaitu sistem yang mampu melakukan pendeteksian landmark tubuh secara real-time melalui citra atau video. MediaPipe dapat mendeteksi sejumlah titik kunci (landmark) pada tangan yang direpresentasikan dalam bentuk koordinat numerik sehingga dapat digunakan sebagai dataset dalam proses pembelajaran *machine learning*. Pendekatan berbasis landmark ini terbukti efektif dalam sistem pengenalan gerakan karena mampu merepresentasikan bentuk tangan secara akurat dan stabil pada pemrosesan video secara langsung (Sarowar et al. 2025).

Untuk mendukung proses akuisisi dan pengolahan citra, digunakan pustaka OpenCV (*Open Computer Vision*), yaitu library *open-source* yang banyak digunakan dalam bidang pengolahan citra dan *computer vision*, seperti pembacaan citra dari kamera, pemrosesan frame video, deteksi objek, hingga pengenalan pola visual. Konsep dasar pengolahan citra digital dan penggunaan Python dalam pemrosesan data mendukung efisiensi serta fleksibilitas sistem yang dikembangkan (Ratna 2020).

Bahasa pemrograman Python dipilih karena merupakan bahasa tingkat tinggi dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Python memiliki dukungan modul yang luas dan struktur data yang efisien untuk kebutuhan komputasi numerik. Program Python dikompilasi ke dalam bentuk *bytecode* sebelum dieksekusi sehingga tetap mampu memberikan kinerja yang baik dalam pengolahan data (Ratna 2020).

Proses pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm sebagai *Integrated Development Environment* (IDE). PyCharm menyediakan berbagai fitur pendukung seperti manajemen proyek, debugging, code analysis, serta integrasi library Python yang memudahkan proses penulisan dan pengujian program. Penggunaan IDE yang terstruktur

dapat meningkatkan efisiensi serta mempermudah proses pengembangan aplikasi berbasis pengolahan citra dan machine learning (Ratna 2020).

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar *machine learning* serta mengimplementasikannya metode deteksi gesture tubuh berbasis *computer vision* menggunakan bahasa pemrograman Python, MediaPipe, OpenCV, dan algoritma klasifikasi pada Scikit-Learn.

B. Tujuan

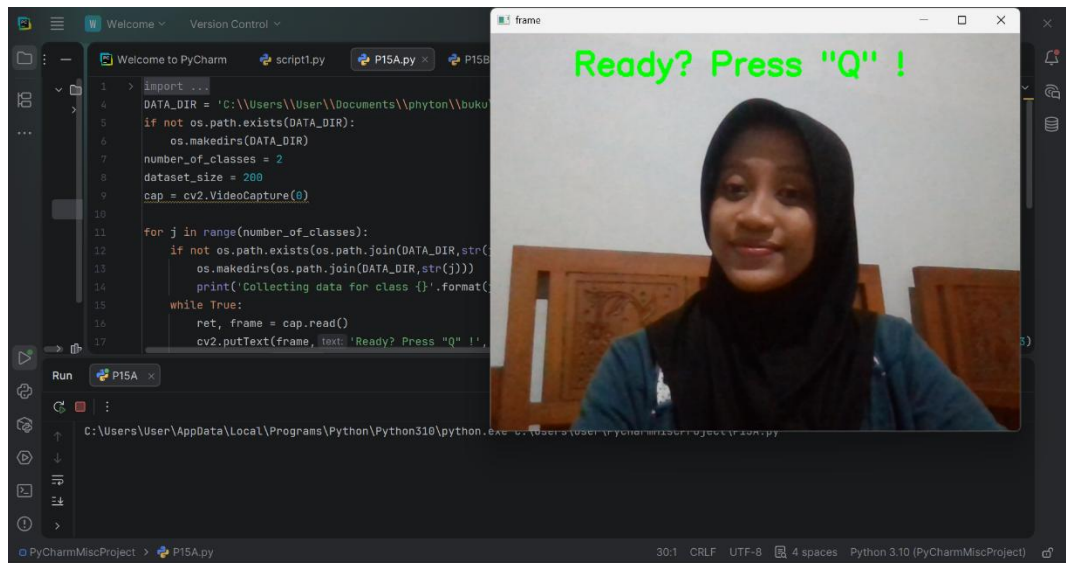
1. Memahami konsep dasar *machine learning* dan penerapannya dalam analisis data.
2. Mempelajari penggunaan library Scikit-Learn dalam membangun model klasifikasi.
3. Memahami tahapan proses *machine learning* mulai dari pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan model, hingga evaluasi performa.
4. Mengimplementasikan MediaPipe untuk proses ekstraksi fitur berupa koordinat landmark tangan.
5. Mengembangkan sistem deteksi gesture tangan sederhana berbasis Python secara *real-time*.
6. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi *computer vision* sederhana menggunakan IDE PyCharm.

C. Manfaat

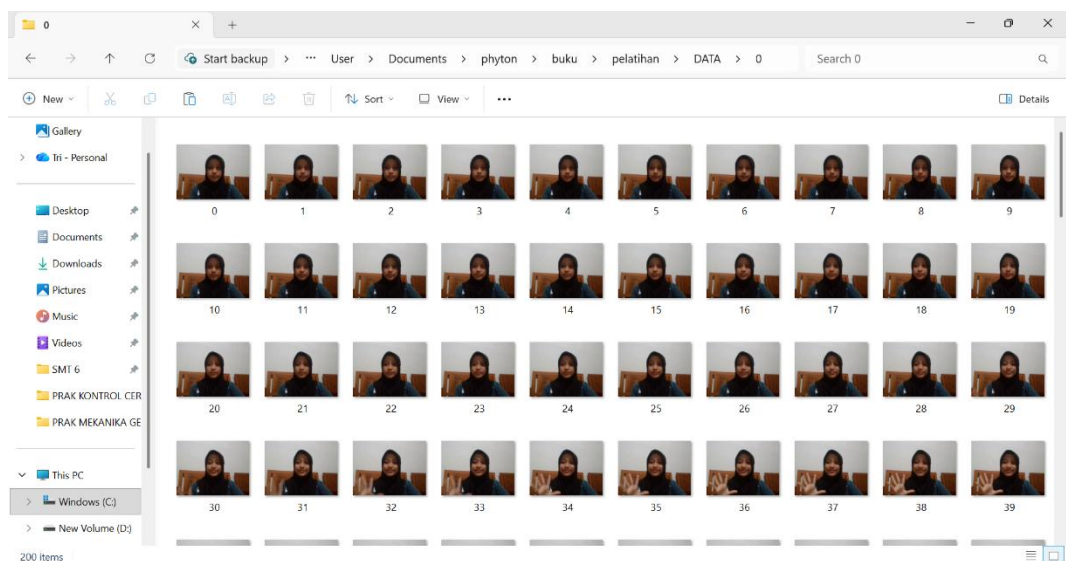
1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *machine learning* dalam bidang *computer vision*.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan library Scikit-Learn untuk klasifikasi data.
3. Melatih kemampuan integrasi beberapa library Python seperti MediaPipe, OpenCV, dan Scikit-Learn dalam satu sistem.
4. Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan, seperti pengenalan gerakan, sistem monitoring aktivitas, dan interaksi manusia–komputer.
5. Mendorong kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam implementasi aplikasi berbasis visi komputer.

D. Hasil Program

1. Pengumpulan Data Menggunakan Webcam

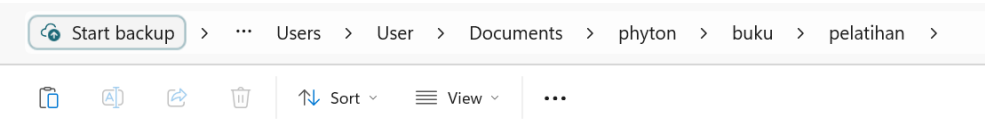


Gambar 1. Program Saat Pengambilan Data



Gambar 2. Dataset

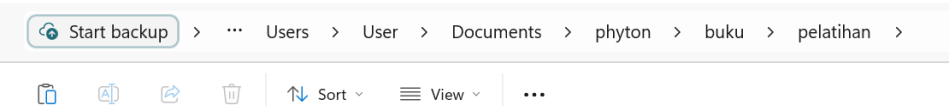
2. Ekstraksi Data dari Dataset



Name	Date modified	Type	Size
DATA	25/02/2026 09:13	File folder	
data.pickle	25/02/2026 20:12	PICKLE File	59 KB
model.p	25/02/2026 20:12	P File	111 KB

Gambar 3. Datapickle

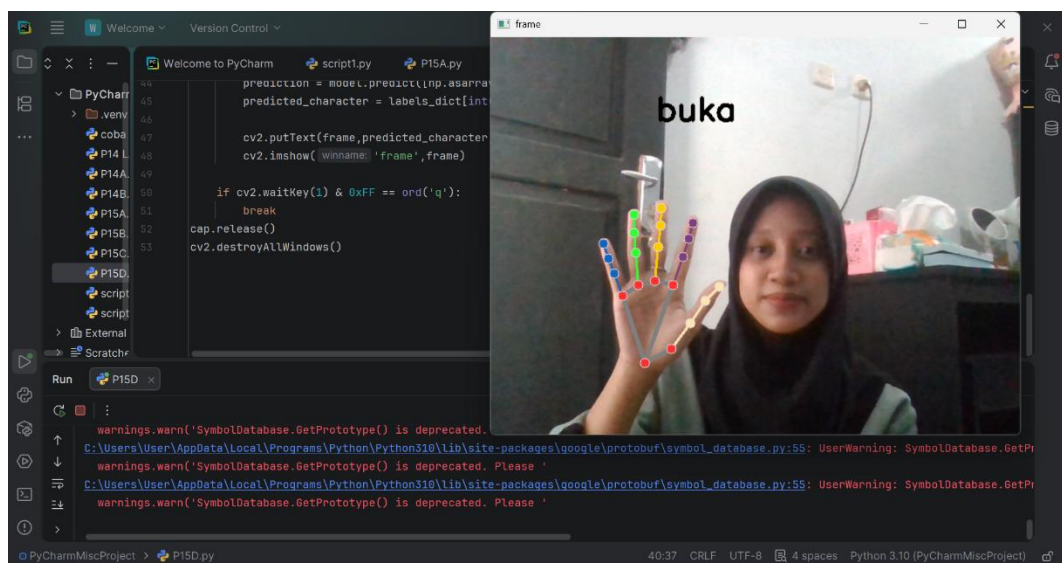
3. Pelatihan dan Pengujian



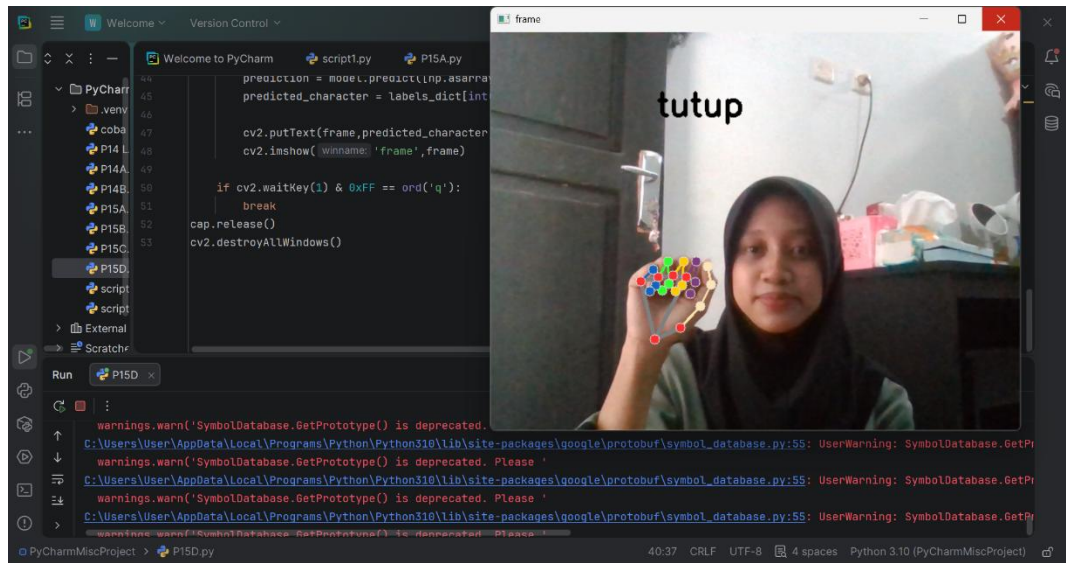
Name	Date modified	Type	Size
DATA	25/02/2026 09:13	File folder	
data.pickle	25/02/2026 20:12	PICKLE File	59 KB
model.p	25/02/2026 20:12	P File	111 KB

Gambar 4. Model

4. Implementasi

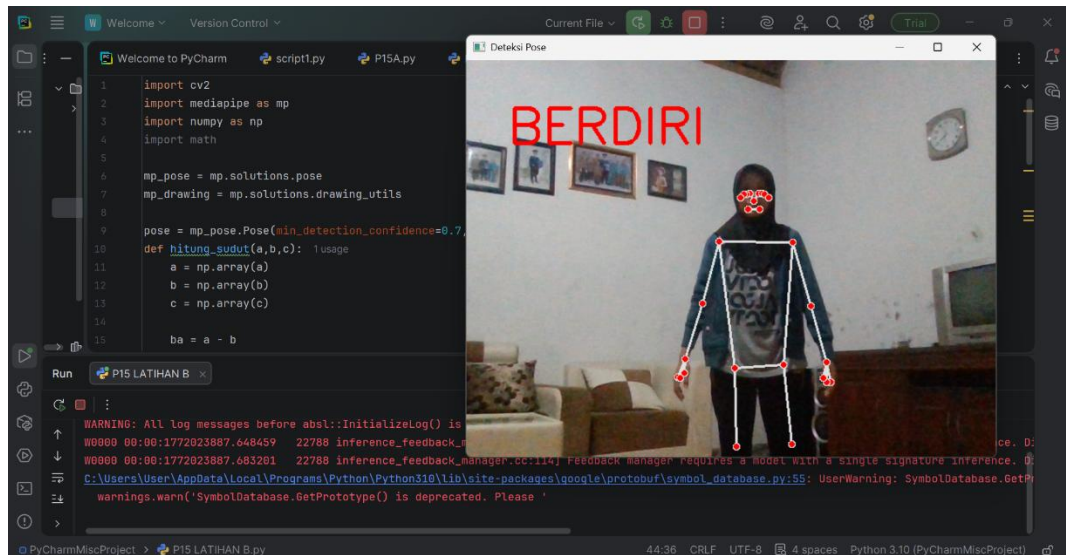


Gambar 5. Program Saat Tangan Terbuka

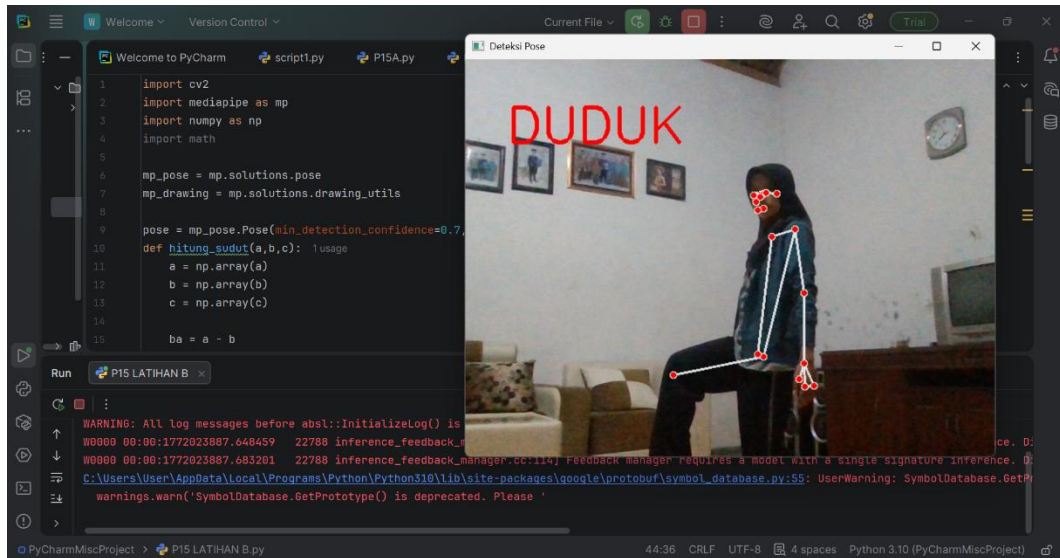


Gambar 6. Program Saat Tangan Tertutup

5. Latihan Soal Deteksi Posisi Berdiri dan Duduk



Gambar 7. Program Saat Posisi Berdiri



Gambar 8. Program Saat Posisi Duduk

E. Analisis Program

1. Pengumpulan Data Menggunakan Webcam

Pada tahap ini program digunakan untuk mengumpulkan dataset berupa citra tangan atau posisi tubuh menggunakan webcam sebagai perangkat masukan. Program memanfaatkan library OpenCV untuk mengakses kamera melalui fungsi `cv2.VideoCapture(0)` sehingga sistem dapat membaca frame video secara real-time. Setiap frame yang ditangkap kemudian ditampilkan pada layar dan pengguna diminta melakukan gesture tertentu sesuai kelas yang ditentukan, seperti tangan terbuka atau tangan tertutup. Data citra yang diperoleh selanjutnya disimpan secara otomatis ke dalam folder dataset sesuai label kelas masing-masing. Tahap pengumpulan data ini sangat penting karena kualitas dataset akan mempengaruhi proses pelatihan model machine learning. Semakin bervariasi data yang dikumpulkan, maka model yang dihasilkan akan semakin baik dalam melakukan proses klasifikasi gesture.

2. Ekstraksi Data dari Dataset

Setelah dataset berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah proses ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe. Program membaca setiap gambar pada dataset kemudian mendeteksi posisi tangan menggunakan modul MediaPipe Hands atau pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose.

MediaPipe akan menghasilkan titik landmark berupa koordinat X dan Y pada setiap bagian tangan atau tubuh. Koordinat tersebut kemudian diolah menjadi data

numerik yang tersusun dalam bentuk array. Data hasil ekstraksi selanjutnya disimpan dalam file berbentuk *pickle* (`data.pickle`) agar dapat digunakan pada proses pelatihan model. Proses ekstraksi fitur bertujuan untuk mengubah data citra menjadi data numerik yang lebih sederhana namun tetap merepresentasikan bentuk *gesture* atau posisi tubuh.

3. Pelatihan dan Pengujian Model

Pada tahap ini dataset hasil ekstraksi digunakan untuk melatih model klasifikasi menggunakan library Scikit-Learn. Program membaca data fitur dan label kelas kemudian membaginya menjadi data pelatihan dan data pengujian.

Model *machine learning* kemudian dilatih untuk mengenali pola koordinat landmark dari masing-masing *gesture* atau posisi tubuh. Setelah proses pelatihan selesai, model diuji untuk mengetahui tingkat akurasi klasifikasi terhadap data yang diberikan. Model yang telah berhasil dilatih kemudian disimpan dalam file `model.p` sehingga dapat digunakan kembali pada tahap implementasi tanpa perlu melakukan pelatihan ulang.

4. Implementasi

Pada tahap implementasi, program menggunakan webcam untuk mendeteksi *gesture* tangan secara langsung (*real-time*). Kamera akan menangkap frame video kemudian diproses menggunakan MediaPipe untuk mendeteksi landmark tangan. Koordinat landmark yang diperoleh selanjutnya diproses menjadi data fitur dan dikirimkan ke model hasil pelatihan untuk dilakukan prediksi klasifikasi. Hasil prediksi berupa label *gesture* seperti tangan terbuka atau tangan tertutup kemudian ditampilkan pada layar menggunakan fungsi `cv2.putText()`.

Percobaan ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali bentuk *gesture* tangan berdasarkan pola koordinat landmark yang telah dipelajari sebelumnya oleh model *machine learning*.

5. Deteksi Posisi Berdiri dan Duduk

Percobaan terakhir dilakukan untuk mendeteksi posisi tubuh manusia, yaitu posisi berdiri dan duduk menggunakan webcam sebagai perangkat masukan. Program memanfaatkan MediaPipe Pose untuk mendeteksi titik-titik landmark tubuh seperti bahu, pinggul, lutut, dan kaki secara *real-time*. Landmark tersebut digunakan untuk menggambarkan struktur tubuh manusia sehingga sistem dapat mengetahui perubahan posisi tubuh pengguna.

Koordinat landmark tubuh yang diperoleh kemudian diolah menjadi data numerik yang digunakan sebagai fitur masukan pada model klasifikasi machine learning yang telah dilatih sebelumnya menggunakan Scikit-Learn. Berdasarkan pola posisi landmark tubuh, model dapat membedakan kondisi tubuh saat berdiri maupun duduk. Hasil klasifikasi selanjutnya ditampilkan pada layar menggunakan OpenCV sehingga pengguna dapat melihat hasil deteksi secara langsung.

Selain itu, tingkat keberhasilan deteksi posisi tubuh sangat dipengaruhi oleh kualitas dataset yang digunakan pada proses pelatihan model. Variasi posisi tubuh, jarak pengguna terhadap kamera, serta kondisi pencahayaan dapat mempengaruhi akurasi sistem dalam mengenali pose tubuh. Jika dataset yang digunakan kurang bervariasi, maka kemungkinan kesalahan klasifikasi dapat terjadi, terutama ketika posisi tubuh pengguna tidak sama dengan data pelatihan.

Secara keseluruhan, percobaan ini menunjukkan bahwa metode deteksi berbasis landmark tubuh mampu digunakan untuk mengenali aktivitas manusia sederhana secara real-time. Integrasi antara MediaPipe sebagai pendeteksi pose dan algoritma klasifikasi pada Scikit-Learn memberikan hasil yang cukup baik dalam membedakan posisi berdiri dan duduk, meskipun performa sistem masih dapat ditingkatkan melalui penambahan dataset dan optimasi model.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Praktikum ini berhasil mengimplementasikan konsep dasar *machine learning* menggunakan library Scikit-Learn dalam sistem klasifikasi gesture tangan dan posisi tubuh.
2. Proses pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan dataset, ekstraksi fitur menggunakan MediaPipe, pelatihan model, serta implementasi deteksi secara *real-time* menggunakan webcam.
3. MediaPipe mampu mendeteksi landmark tangan dan tubuh secara akurat sehingga data koordinat yang dihasilkan dapat digunakan sebagai fitur dalam proses klasifikasi.
4. Model klasifikasi yang telah dilatih mampu mengenali gesture tangan terbuka dan tertutup serta posisi tubuh berdiri dan duduk berdasarkan pola landmark yang diperoleh.

5. Akurasi sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas dataset, variasi gerakan, serta kondisi lingkungan saat proses pengambilan data.

G. Saran

1. Dataset yang digunakan sebaiknya diperbanyak dan dibuat lebih bervariasi agar meningkatkan akurasi model klasifikasi.
2. Pengambilan data sebaiknya dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan dan jarak kamera untuk mengurangi kesalahan deteksi.
3. Model *machine learning* dapat dioptimalkan dengan mencoba algoritma klasifikasi lain untuk membandingkan performa sistem.

H. Referensi

- Abraham, Alexandre, Fabian Pedregosa, Michael Eickenberg, et al. 2014. "Machine Learning for Neuroimaging with Scikit-Learn." *Frontiers in Neuroinformatics* 8. <https://doi.org/10.3389/fninf.2014.00014>.
- Pedregosa, Fabian, Fabian Pedregosa, Gael Varoquaux, et al. 2011. "Scikit-Learn: Machine Learning in Python." *MACHINE LEARNING IN PYTHON*.
- Ratna, Silvia. 2020. "PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN HISTOGRAM DENGAN PHYTON DAN TEXT EDITOR PHYCHARM." *Technologia: Jurnal Ilmiah* 11 (3): 181. <https://doi.org/10.31602/tji.v11i3.3294>.
- Sarowar, Selim, Nur E. Jannatul Farjana, Asraful Islam Khan, Abdul Mutalib, Syful Islam, and Mohaiminul Islam. 2025. "Hand Gesture Recognition Systems: A Review of Methods, Datasets, and Emerging Trends." *International Journal of Computer Applications* 187.